

Guía de estudio de la clase

Clase 01 - Introducción al curso y a Python

1. Idea Central de la Clase

El objetivo de esta clase es introducir el curso, explicar su estructura y mostrar por qué Python será la herramienta central de trabajo. Además, la sesión conecta esa decisión con un contexto más amplio: vivimos en una era de datos, el análisis de datos tiene etapas concretas y aprender a programar es parte del proceso para transformar datos en decisiones.

2. Conceptos Clave

Estructura del curso

- definición clara: organización del curso en unidades, contenidos, reglas y evaluaciones.
- explicación breve: permite entender qué se estudiará, cómo se relacionan los temas y cómo se medirá el aprendizaje.
- por qué es importante: estudiar sin esta visión general lleva a aprender contenidos aislados y perder el sentido del curso.

Era de los datos

- definición clara: contexto actual en el que se generan grandes volúmenes de datos de manera continua.
- explicación breve: empresas y organizaciones registran transacciones, interacciones, métricas y comportamientos en cantidades crecientes.
- por qué es importante: justifica por qué el análisis de datos es una habilidad relevante para el mundo laboral.

Análisis de datos

- definición clara: proceso de transformar datos en información útil para responder preguntas o apoyar decisiones.
- explicación breve: no consiste solo en “mirar números”, sino en formular un problema, preparar datos, analizarlos e interpretar resultados.

- por qué es importante: es una de las competencias centrales que se desarrollarán durante el curso.

Python

- definición clara: lenguaje de programación de propósito general ampliamente usado en análisis de datos.
- explicación breve: destaca por su sintaxis legible y por su ecosistema de librerías para trabajar con datos.
- por qué es importante: será la herramienta transversal del curso para practicar, analizar y automatizar.

Algoritmo

- definición clara: secuencia ordenada de pasos para resolver un problema.
- explicación breve: un algoritmo describe qué hacer, en qué orden y bajo qué condiciones.
- por qué es importante: es la base lógica de la programación.

Estructuras de control

- definición clara: formas básicas de organizar la ejecución de un programa.
- explicación breve: incluyen secuencia, decisión e iteración.
- por qué es importante: permiten construir soluciones más complejas que una simple lista lineal de instrucciones.

Jupyter / Google Colab

- definición clara: entorno interactivo para escribir texto, código y resultados en un mismo documento.
- explicación breve: facilita aprender probando código paso a paso y documentando el proceso.
- por qué es importante: será uno de los espacios principales de trabajo práctico en el curso.

3. Desarrollo de los Contenidos

Estructura y sentido del curso

La clase comienza con la presentación general del ramo. Esto incluye: - las tres unidades del curso, - los grandes temas que se abordarán, - la forma de evaluación, - y las reglas básicas de trabajo.

Este bloque no es administrativo en un sentido trivial. Su función pedagógica es ordenar el aprendizaje desde el inicio. El estudiante entiende qué se espera de él y cómo se conectan los contenidos del semestre.

Por qué esta asignatura tiene sentido hoy

Luego la clase introduce la idea de que vivimos en una era de datos. La cantidad de información disponible crece de forma permanente, y eso obliga a las organizaciones a desarrollar capacidades para: - organizar datos, - interpretarlos, - detectar patrones, - y tomar decisiones mejor fundamentadas.

La idea principal es simple: tener datos no basta. Se necesita un proceso para convertirlos en información útil.

Qué hace un analista y cómo se desarrolla un proyecto de análisis

La clase muestra que el análisis de datos no es una acción aislada. Hay un ciclo de trabajo que suele incluir: - comprensión del problema, - comprensión de los datos, - preparación de los datos, - exploración y modelación, - validación, - y comunicación de resultados.

También se presenta el rol del analista de datos como alguien que no solo calcula, sino que interpreta, construye modelos y comunica hallazgos.

Herramientas para analizar datos

Antes de entrar a Python, la clase muestra que el análisis de datos puede hacerse con softwares clásicos como Excel, Power BI, Tableau, SPSS, SAS o Qlik. Después presenta lenguajes de programación como Python, R y Julia.

La idea no es decir que Python reemplaza todo, sino mostrar que es una herramienta especialmente útil cuando se necesita: - automatizar, - trabajar de forma reproducible, - escalar análisis, - o combinar programación con estadística.

Qué es Python

La clase presenta a Python como un lenguaje interpretado, de alto nivel y de sintaxis relativamente sencilla. También muestra que grandes empresas lo usan y que tiene aplicaciones diversas: - desarrollo web, - inteligencia artificial, - ciencia de datos, - visualización, - automatización, - y aplicaciones de negocio.

La comparación con otros lenguajes ayuda a entender por qué Python suele percibirse como más accesible para comenzar a programar.

Python como habilidad laboral

La clase conecta el aprendizaje del lenguaje con el mercado laboral. Aparecen: - ofertas donde Python es deseable o requerido, - distintos perfiles profesionales, - rangos salariales, - y habilidades esperadas en analistas de datos.

Esto refuerza una idea importante: aprender Python no es un objetivo aislado, sino una herramienta que amplía la capacidad profesional.

Qué es programar

La clase luego baja un nivel y vuelve a la lógica básica. Programar no es solo escribir líneas de código; primero hay que pensar cómo resolver un problema. En ese contexto aparece la noción de algoritmo como secuencia de pasos.

Un ejemplo cotidiano, como una ruta para llegar a un lugar, muestra que: - una solución puede escribirse paso a paso, - el orden importa, - y puede haber más de una solución válida.

Estructuras de control

La sesión cierra la parte conceptual mostrando tres estructuras fundamentales: - secuencia: instrucciones que siguen un orden, - decisión: elegir según una condición, - iteración: repetir pasos.

Estas estructuras serán la base de la programación que se verá en las clases siguientes.

Instalación y entorno de trabajo

Finalmente, la clase presenta cómo instalar Python o cómo trabajar desde herramientas accesibles como Google Colab. También introduce Jupyter como entorno para combinar texto, código y resultados.

El mensaje final es práctico: el curso no solo enseña conceptos, sino una forma concreta de trabajar con datos.

4. Ejemplos o Aplicaciones

Ejemplo 1: la era de los datos

Las láminas que muestran datos generados por minuto o por día sirven para responder una pregunta básica: ¿por qué necesitamos herramientas de análisis?

Interpretación: - el problema no es solo que haya muchos datos, - el problema es cómo seleccionar, organizar e interpretar lo relevante.

Ejemplo 2: ciclo de análisis de datos

El diagrama del ciclo de análisis muestra que un proyecto no empieza modelando. Primero se define el problema y se entienden los datos.

Qué problema resuelve este ejemplo: - evita la idea equivocada de que analizar datos es “aplicar una técnica” sin contexto.

Cómo interpretarlo: - si no se entiende el problema, el análisis puede responder la pregunta equivocada; - si los datos no se preparan bien, incluso una buena técnica dará malos resultados.

Ejemplo 3: comparación entre lenguajes

La comparación entre C, Java y Python busca mostrar que Python permite expresar una misma idea con una sintaxis más compacta.

Qué hace cada parte: - definir una función, - pedir datos al usuario, - procesarlos, - mostrar el resultado.

Qué se aprende del ejemplo: - programar implica una lógica común; - el lenguaje cambia la forma de escribirla, no el objetivo del problema.

Ejemplo 4: ofertas laborales

Las capturas de ofertas laborales muestran a Python como una habilidad aplicada a problemas reales.

Qué problema resuelve este ejemplo: - conecta el contenido del curso con el mundo profesional; - evita que Python se vea como una herramienta exclusivamente académica.

Ejemplo 5: algoritmo de una ruta

El ejemplo de cómo llegar a un lugar permite entender un algoritmo sin escribir código.

Paso a paso: - se parte de un punto inicial, - se define una secuencia de acciones, - se llega a un resultado esperado.

Interpretación: - programar exige pensar con precisión; - una instrucción ambigua puede romper toda la solución.

5. Errores o Confusiones Comunes

- Pensar que la primera clase solo “presenta el curso” y no tiene contenido. En realidad instala el marco conceptual de todo lo que sigue.
- Confundir datos con análisis. Tener datos no significa haber entendido nada todavía.
- Creer que Python es importante solo porque “está de moda”. Su valor en el curso está en que permite trabajar con datos de manera clara y reproducible.
- Pensar que programar es solo escribir código. Antes del código está la lógica del problema.
- Creer que existe una única forma correcta de resolver un problema. Puede haber varias soluciones, pero no todas son igual de claras o eficientes.
- Confundir Python con Jupyter o Colab. Python es el lenguaje; Jupyter y Colab son entornos para usarlo.

6. Resumen Final

La clase presenta el curso, justifica su importancia y ubica a Python como herramienta central para trabajar con datos. También instala tres ideas clave para lo que viene: vivimos en una era de datos, analizar datos requiere un proceso estructurado y programar comienza con pensar algoritmos, no con memorizar sintaxis.

7. Preguntas de Repaso

1. ¿Cuál es el objetivo general del curso y cómo se organiza en unidades?
2. ¿Por qué se dice que vivimos en una era de los datos?
3. ¿Qué etapas componen un ciclo básico de análisis de datos?
4. ¿Qué ventajas ofrece Python frente a otras herramientas para este curso?
5. ¿Qué diferencia hay entre un software clásico de análisis y un lenguaje de programación?
6. ¿Qué es un algoritmo y por qué es anterior al código?
7. ¿Cuáles son las tres estructuras de control vistas en clase?
8. ¿Qué rol cumple Jupyter o Google Colab dentro del aprendizaje del curso?

8. Ejercicios Propuestos

- Explica con tus palabras por qué aprender Python tiene sentido dentro de un curso de métodos cuantitativos.
- Elabora un esquema breve del ciclo de análisis de datos e indica qué puede salir mal en cada etapa.
- Escribe un algoritmo en lenguaje natural para una tarea cotidiana, por ejemplo preparar café o llegar desde tu casa a la universidad.
- Distingue entre estas herramientas y explica cuándo usarías cada una: Excel, Power BI, Python y Jupyter.
- Revisa una oferta laboral relacionada con análisis o control de gestión e identifica qué habilidades del curso aparecen explícita o implícitamente.